STACKING WIZARD

&

ASTRO WIZARD



BENUTZERHANDBUCH

Professionelle Astrofotografie -
einfach und unkompliziert.
Stacken. Optimieren. Veredeln.

AUTOMATISIEREN
Prozesse vereinfachen
und automatisieren

STACKEN
Intelligentes Stacken
für maximale Details

OPTIMIEREN
Aufnahmen optimieren
und perfektionieren

VERBESSERN
Ergebnisse brillant
gestalten

BETA 4.8.6 | STAND 07.11.2026

Inhaltsverzeichnis

Einführung und gemeinsame Vorbereitung	3
TEIL I - STACKINGWIZARD: The Pile, Looking Glass, Stack, Handoff und Workbench	6
TEIL II - ASTROWIZARD: ausführliche Schritte 1 bis 9	20
Fehlerdiagnose, Schnellrezepte und Abschlusscheck	46

Programmreihenfolge strikt getrennt. Die Kapitel erläutern Bedienung, Untermenüs und Qualitätskontrolle.

Einführung und aktueller Stand

Dieses Handbuch beschreibt den vollständigen Weg in der richtigen Reihenfolge: StackingWizard erzeugt aus Einzelbelichtungen einen registrierten linearen Stack; AstroWizard übernimmt anschließend Hintergrund, Farbe, Schärfung, Rauschminderung, Stretch, Finish und Export.

Geprüfter Stand: AstroWizard Build 2026-11-07 und StackingWizard Beta 4.8.6. Die Bedienoberflächen wurden in den offiziellen Linux-Builds nachvollzogen.

- Die beiden Programme sind strikt getrennt; ein AstroWizard-Kapitel beginnt erst nach dem Handoff.
- Automatik ist eine Empfehlung. Manifest, Ausschuss, Registrierung, Gradienten, Sterne und Export immer visuell kontrollieren.
- Die Ausgabe enthält die neuen Sprach-, Arbeitsordner-, Hintergrundextraktions-, Signatur-, Scrying-Orb-, Grading- und Speicheroptionen.

> Bei späteren Builds zuerst das offizielle Changelog prüfen; Bezeichnungen und Voreinstellungen können sich während der Beta ändern.

Installation, Updates und erster Start

Beide Anwendungen sind portable. Neue Builds ersetzen die Programmdatei; Rohdaten und Projektergebnisse bleiben davon getrennt. Nur von der offiziellen AstroWizard-Seite laden.

- Windows: EXE starten; eine junge Signatur kann SmartScreen auslösen.
- macOS: entpackte App öffnen; bei Sicherheitsrückfrage Quelle kontrollieren.
- Linux: Archiv entpacken und Programmdatei ausführbar machen.
- Nach einem größeren Update zuerst eine Kopie eines bekannten Projekts verarbeiten.

> Bewahren Sie ältere, funktionierende Builds bis zum Abschluss eines Projekts auf.

Dateitypen, lineare Daten und Ordner

StackingWizard arbeitet vor allem mit FITS-Einzelbildern. AstroWizard verarbeitet fertige FITS-, TIFF- und XISF-Stacks. Ein 16-Bit-TIFF ist geeignet, solange es nicht gestretcht oder beschnitten wurde.

- Lights nach Ziel und Nacht trennen; Originale unverändert lassen.
- Darks nach Belichtungszeit, Gain und Temperatur ordnen.
- Flats pro Filter und unverändertem optischem Aufbau aufnehmen.
- Linearen Master, Pre-Stretch-Master, Final, Starless/Stars und Receipts getrennt archivieren.

Ordner	Inhalt	Kontrolle
Lights	Einzelbelichtungen	Ziel, Filter, Belichtung
Darks	Thermisches Signal	Zeit/Gain/Temperatur
Flats	Staub/Vignettierung	Filter/Rotation/Fokus
Results	Stacks und Varianten	Bittiefe und eindeutige Namen

JPEG ist ein Ausgabeformat, kein geeigneter linearer Master.

Gesamtworkflow und sichere Rücksprungpunkte

Der empfohlene Weg ist linear und nachvollziehbar. Speichern Sie vor irreversiblen Übergängen eine Variante.

- 1. Rohdaten prüfen und in StackingWizard laden.
- 2. Looking Glass bewerten, dann Stack erzeugen.
- 3. Handoff und linearen Master sichern.
- 4. AstroWizard Schritte 1–6 linear bearbeiten.
- 5. Schritt 7 stretcht; ab hier nichtlinear.
- 6. Schritt 8 Finish, Schritt 9 Export und Dokumentation.

Rücksprungpunkt	Zeitpunkt
Linearer Master	direkt nach StackingWizard
Pre-Stretch	nach AstroWizard Schritt 6
Nichtlinearer Master	nach Schritt 7
Final-Master	vor Web-Export

Ein fertiger Stack darf nicht zusammen mit seinen Subs erneut als Light eingelesen werden.

Teil I – StackingWizard Beta 4.8.6

Die Oberfläche besteht aus The Pile, The Looking Glass, The Stack und The Handoff. Oben liegen UI Scale, Workbench, Support und Fellowship.

- The Pile: Nachtordner lesen und Frames gruppieren.
- Looking Glass: jeden Subframe bewerten und visuell prüfen.
- The Stack: kalibrieren, registrieren, abstimmen und integrieren.
- The Handoff: fertige Stacks speichern, kombinieren und an AstroWizard geben.

> Build 4.8.6 unterstützt 19 Sprachen; die erste Sprache folgt nach Möglichkeit dem Betriebssystem.

1 – The Pile: die ganze Nacht laden

Wählen Sie den Nachtordner selbst, nicht einzelne Dateien im Ordnerdialog. StackingWizard liest Header, Dateinamen und Ordnerstruktur und bildet Piles für Lights, Darks, Flats, Bias/Dark-Flats sowie fertige Stacks.

- Ziel, Kamera, Filter, Belichtungszeit und Frame-Typ kontrollieren.
- Falsch erkannte Dateien korrigieren oder aus dem Pile entfernen.
- Lose Dateien nur für einen bewusst begrenzten Pile verwenden.
- Fertige Stacks über „Already got finished stacks?“ laden, nicht als Subs.

> Bei fehlenden oder widersprüchlichen Headern stimmt StackingWizard per Dateiname und Ordner ab; eindeutige Namen verbessern das Ergebnis.

The Pile - Import, Zuordnung und Mosaik

The Pile → Nachtordner oder lose Dateien → Kacheln kontrollieren.

Menü / Regler	Bedienung und Einsatz
Lights / Darks / Flats / Bias / Dark flats	Eine Kachel anklicken und den passenden Ordner wählen; Unterordner werden einbezogen. Header und erkannte Anzahl prüfen. Widerspricht der Header, die abweichende Zuordnung nur nach eigener Dateikontrolle bestätigen.
Unknown / Treat all as lights	Unbekannte Dateien besser einzeln zuordnen. Die Sammeloption nur wählen, wenn wirklich alle Unbekannten Lights sind.
Finished stacks	Bereits integrierte Master gehören hierher; für gemeinsames Stacken von Rohframes nicht als Lights hinzufügen.
Mosaic: Auto / One canvas / Panels / Off	Auto erkennt Pointings und benannte Panels. One canvas für überlappende Walks, Panels für getrennte Mosaikfelder, Off für normale Einzelfelder. Wenn Auto fragt, zählt die tatsächliche Aufnahmestruktur, nicht der Zielname.
Colour pattern: change my pick	Bei falschen Farben eine alternative Lesart vergleichen. CFA-Muster nur bei tatsächlich unentwickelten Farbdaten ändern; Mono nicht als Bayer behandeln.
Looks right / start fresh	Erst nach Manifestkontrolle zum Grading oder zum Combine weiter. Start fresh beginnt mit einer neuen Nacht.

2 – The Looking Glass: bewerten und prüfen

Die Ansicht zeigt jeden Subframe, seine Note und den maschinellen Grund. Seit 4.8.4 stehen zwei Spalten mit verschiebbarer Trennlinie sowie eine Bird’s-eye-Orientierung zur Verfügung; die Ganzbildansicht kann ein Drittel, die Hälfte oder gar keinen Platz einnehmen.

- Sequenz abspielen und Sprünge in Fokus, Himmel, Sternform und Helligkeit suchen.
- Standard als Start; Ruthless strenger, Lenient milder.
- Cloud/Haze-Verdict ersetzt keine Kontrolle auf Zweige, Tau, Flugzeuge oder Satelliten.
- Manuelles Grading nutzen, wenn die automatische Schwelle nicht zum Motiv passt.

> Sicherheitsnetz 4.8.6: Würde Standard/Ruthless weniger als 20 % behalten, während die nächst mildere Stufe mindestens 75 % hält, wird automatisch die mildere Schwelle verwendet und erklärt.

Looking Glass - eigene Grenzwerte

The Looking Glass → Grade the pile → Your lines → Werte eintragen → judge by my lines. Werte in den Einheiten der Tabellenspalten ablesen. Leer lassen, wenn ein Merkmal nicht bewerten soll.

Menü / Regler	Bedienung und Einsatz
Sky glow	Obergrenze für den angezeigten Himmelswert (%). Zu enge Grenzen können brauchbare Aufnahmen bei Mondaufgang entfernen.
Noise	Obergrenze für das gemessene Rauschen. Schwelle anhand guter und offensichtlich schlechter Frames bestimmen, nicht von einem anderen Projekt kopieren.
Stars	Mindestzahl erkannter Sterne. Sternarme Mosaikfelder nicht blind mit einem dichten Feld vergleichen.
Star size	Obergrenze für die angezeigte Sterngröße. Größere Werte können auf Fokusdrift oder schlechtes Seeing hinweisen.
Trailing	Obergrenze für Nachführverzug. Im Magnifier prüfen, ob Sterne tatsächlich länglich werden.
judge by my lines / back to the wizard's lines	Eigene Grenzwerte ersetzen die automatische Beurteilung für diese Nacht. Die Verdict-Spalte zeigt verletzte Grenzen; zur Automatik über den Rückschalter. Keine Grenzwerte bedeutet keine Ablehnung durch diese Regeln, nicht dass unlesbare Dateien gültig werden.

Looking Glass – prüfen, vergleichen, auswählen

Looking Glass nach dem Grading: Verdachtsfälle visuell prüfen, danach erst die endgültige Auswahl festlegen.

Menü / Regler	Bedienung und Einsatz
Magnifier / the pixel peeper / the whole frame	Dateinamen anklicken, kleine Sternformen vergrößert prüfen und das Ganzbild für Wolken, Zweige und Ränder heranziehen. Den Spaltentrenner anpassen und mit der Übersichtsmarkierung orientieren.
Set as reference / Blink vs ref	Einen guten Frame als Referenz setzen. Blinken zeigt wechselnde Sternformen, Helligkeit oder Störungen. Mit vergleichbarem Pointing und ähnlicher Belichtung prüfen.
The night's chart	Verlauf öffnen und Sprünge in den Messreihen suchen. Einen Ausreißer in Bild und Verdict bestätigen.
Keep / tick all / untick all	Einzelnen Frame an- oder abwählen. Sammelaktionen ändern die Auswahl vieler Frames; vor Begin stacking die verbliebene Anzahl und Feldabdeckung prüfen.
Save the grades (CSV) / move the unticked aside	CSV protokolliert die Noten. Move verschiebt abgewählte Dateien und ist keine bloße Anzeigeoption. Falls Rohdaten unverändert bleiben sollen, nur die Auswahl ändern und CSV speichern.

3 – The Stack: die Nacht aufbauen

Links stehen Arbeitslaufwerk, Workbench-Zusammenfassung, Unlinked-Ansicht, Start und Receipts. In der Mitte erscheint der eingehende Frame, rechts wächst der Stack. Die Spaltentrenner lassen sich verschieben.

- Vor „Begin the Stack“ freien Speicher und Arbeitslaufwerk prüfen.
- Unlinked view einschalten, wenn ein Farbkanal die Vorschau dominiert.
- Log, Frame-Vorschau und wachsenden Stack parallel beobachten.
- Receipts kopieren und mit dem Projekt archivieren.

> Der Arbeitsordner wird niemals komprimiert. Schreibprobleme werden laufwerksspezifisch gemeldet; bei Fehlern ein lokales Laufwerk wählen.

The Stack - Laufwerk, Engine Room und Neustart

The Stack → Arbeitslaufwerk prüfen → Begin the Stack. Die beiden Bildansichten und das Log zeigen verschiedene Stadien desselben Laufs.

Menü / Regler	Bedienung und Einsatz
Working files / drive check	Schnelles, lokales und beschreibbares Laufwerk mit Reserve wählen. Stack anyway nur verwenden, wenn die Warnung geprüft ist und tatsächlich ausreichend Platz vorhanden ist.
The Engine Room	Ressourcen und Arbeitsfortschritt während des Laufs beobachten. Wenig freier Speicher oder ein überlastetes Laufwerk sind Anlass, beim nächsten Versuch die Workbench-Ressourcen zu senken.
Choose a box before the stack	Vor Start in Workbench aktivieren. Bei unterstützten Walk-/Mosaik-/Drizzle-Läufen auf die Skizze warten und den gewünschten Bereich vor dem finalen Vote markieren. Die Einstellung gilt nur für den nächsten Lauf.
Stop / stack again / copy the receipts	Stop beendet den laufenden Versuch. Stack again rechnet mit der aktuellen Auswahl erneut. Receipts und Log sichern, bevor die Nacht geleert wird.

4 – The Handoff: speichern und kombinieren

The Handoff speichert den fertigen Stack, öffnet ihn in der neuesten gefundenen AstroWizard-Version oder kombiniert mehrere Nächte. Stacks unterschiedlicher Teleskope beziehungsweise Bildmaßstäbe werden nicht blind vermischt.

- Linearen Einzelstack jeder Nacht separat behalten.
- „Add other nights' stacks“ für dasselbe Ziel und kompatible Optik verwenden.
- Filterfamilien getrennt kombinieren; drizzled Filterstacks werden unterstützt.
- Nach dem Combine neue Receipts und Integrationszeit prüfen.

> Die Handoff-Schaltfläche verweist auf den neuesten AstroWizard, nicht auf eine zufällige ältere Kopie.

The Handoff - Master sichern und Nächte kombinieren

The Handoff nach einem erfolgreichen Stack oder über die Auswahl fertiger Stacks in The Pile öffnen.

Menü / Regler	Bedienung und Einsatz
Save the stack / Save the combined stack / Save all stacks	Den richtigen Master beziehungsweise alle Ergebnisse separat speichern; bei mehreren Filtern den passenden Filter und die Integrationszeit im Dateinamen oder Header prüfen.
Add other nights' stacks → Combine	Mindestens zwei kompatible Master desselben Ziels hinzufügen. Zuerst Bildausschnitt, Optik und Filter prüfen. Nicht dieselben Subs über Einzelmaster und Gesamtmaster doppelt einbringen.
Same colour, different lengths	Gleichfarbige Ergebnisse verschiedener Belichtungsgruppen können separat bleiben oder über die angebotene Combine-Schaltfläche nach Rauschen gewichtet zusammengeführt werden. Filter nicht verwechseln.
Send to AstroWizard	Erst einen linearen Master sichern; dann den richtigen Stack in AstroWizard weiterbearbeiten. Bei mehreren Resultaten nicht automatisch den ersten nehmen.

Workbench – Grundprinzip und Gültigkeit

Jede Zeile enthält die Empfehlung des Wizards und Alternativen. „This session only“ gilt bis zum Schließen; „Forever“ speichert die Entscheidungen für künftige Starts. „Help and examples“ blendet Begründungen und typische Fälle ein.

- Zuerst die Standardwerte mit bekannten Daten testen.
- Immer nur einen problembezogenen Schalter ändern.
- Receipts nennen jede Abweichung von der Empfehlung.
- „Reset all to the wizard’s defaults“ stellt den Ausgangszustand wieder her.

Workbench-Entscheidungen verändern die Datenverarbeitung, nicht nur die Vorschau.

Workbench – Qualität, Himmel und Trails

Schalter	Optionen	Verwendung
Cloud and haze verdict	Sky only / Every cell / Off	Sky only ist Standard; Every cell bei Wolken über Motiv; Off bei fleckigen Fehlurteilen.
Outlier rejection	Normal / Gentle / Strict	Strict bei verbliebenen Trails/Hotpixeln, Gentle bei wenigen Frames oder zartem Signal.
Plane and satellite trails	Left out / Left to vote	Nur die erkannten Trailpixel ausschließen; Vote zum Vergleich.
Each frame’s own sky shape	Wizard / On / Off	Tilt/Bowl vor dem Zusammenführen; Off bei guten Flats und normaler Einzelfeldnacht.

Sternspikes und Galaxienkanten bleiben erhalten, weil sie an derselben Himmelsposition wiederkehren.

Workbench – Gradienten, Vignettierung, Panels

Schalter	Optionen	Verwendung
Canvas large gradient	Left in / Taken off	Left in für Weitergabe an AstroWizard; Taken off nur ohne spätere Hintergrundbearbeitung.
Vignetting measured from the walk	Off / On	On bei Seestar-/Dwarf-Walk ohne Flats; Off mit echten Flats.
Sample each pixel twice	On / Off	On bei Panelmosaiken gegen schwaches Quadratmuster; kostet etwa 4 % Sternschärfe.
Drizzle	Off / 2x	2x bei undersampleten Sternen und genügend Drift/Frames; vierfache Pixelzahl.

Adaptiver Drizzle-Drop und das Zusammenführen drizzelter Filterstacks sind in 4.8.x verbessert.

Workbench – Ausschnitt, Hotpixel und Ressourcen

Schalter	Optionen	Verwendung
Choose a box before stack	No / Yes	Yes nur für große Walks, wenn die Abstimmung sonst unnötig lange dauert; gilt für den nächsten Stack.
Hot pixels without darks	Repaired / Left as they are	Repair nutzt die wandernden Sterne als Referenz; mit Darks bleibt deren Korrektur maßgeblich.
PC share of final vote	Careful / Normal / Everything	Careful für ≤8 GB oder langsames Laufwerk; Everything nur für freien Rechner.
Language	19 Sprachen	Änderung wird beim nächsten Start wirksam.

Deep-night streaming stimmt nach ungefähr 800 Frames abschnittsweise ab, damit RAM und Arbeitsdateien beherrschbar bleiben.

Workbench - Wechselwirkungen und Vergleichsläufe

Workbench → This session only. Für Vergleiche zunächst nur einen Schalter ändern, denselben Frame-Satz verwenden und beide Receipts aufbewahren.

Menü / Regler	Bedienung und Einsatz
Wolkenurteil / Ausreißer / Trails	Wolkenurteil prüft Flächen, Ausreißer-Ablehnung vergleicht Pixelwerte und die Trail-Option maskiert gezielt erkannte Streifen. Ein markierter Trail ist kein automatischer Grund, den ganzen Frame abzuwählen.
Sky shape / canvas gradient / walk vignetting	Einzelframe-Form, Gradient über der gesamten Leinwand und randabhängige Abschattung sind verschiedene Korrekturen. Bei echten Flats Walk-Vignettierung auslassen und Nebelflächen nicht mit mehrfacher Gradientkorrektur abflachen.
Panel sampling / Drizzle	Panel sampling dient fertigen Panelmosaiken; Drizzle rekonstruiert aus versetzten Einzelbildern. Drizzle ersetzt fehlendes Sampling nicht, wenn zu wenige brauchbare Versätze vorliegen.
Final vote: Careful / Normal / Everything	Careful nimmt laut Workbench etwa ein Viertel des freien RAM und die Hälfte der üblichen Kerne; Normal etwa die Hälfte des freien RAM; Everything etwa drei Viertel des freien RAM und alle Kerne bis auf einen. Das sind Ressourcenbudgets, keine Qualitätsstufen.

StackingWizard – typische Fehler

Die meisten Fehler entstehen durch Klassifikation, unpassende Kalibrierframes, zu knappen Speicher oder eine ungeeignete Workbench-Abweichung.

- Kein Pile: Ordner selbst wählen, Rechte und FITS-Header prüfen.
- Zu viele Rejects: Looking Glass und 4.8.6-Sicherheitsnetz lesen; manuell nachprüfen.
- Dunkle Ecken: Flats/Vignettierungspfad prüfen, nicht nur späteren Gradient.
- Quadratmuster im Panelmosaik: „Sample each pixel twice“ testen.
- Stack stoppt: Arbeitslaufwerk, freien Platz, Dateisystem und Careful-Modus prüfen.

> Receipts und Log gehören zu jeder Fehlermeldung; sie dokumentieren die tatsächlich verwendeten Entscheidungen.

Teil II – AstroWizard Build 2026-11-07

AstroWizard führt durch neun Schritte. Die Reihenfolge schützt lineare Werkzeuge vor einem zu frühen Stretch und hält Undo, Compare und gespeicherte Zwischenstände nachvollziehbar.

- 1 Load & Inspect
- 2 Crop & Framing
- 3 Remove Gradient
- 4 Balance Colour
- 5 Sharpen · 6 Reduce Noise · 7 Stretch · 8 Final Polish · 9 Export

> Verlassen Sie einen Schritt erst, wenn Hauptbild, 100-%-Ansicht und Compare plausibel sind.

Settings & Help – vollständiger Überblick

Der Einstellungsdialog bündelt Sprache, Engines, Darstellung, Onlinedienste und Arbeitsdateien. Die Auswahl wird gespeichert.

- Language: eine von 19 Sprachen.
- GraXpert, StarNet2 und RC-Astro CLI über „Locate“ zuweisen; RC-Astro CLI kann aktualisiert werden.
- Online-Version/Fellowship und Gaia-Zugriff nach Bedarf aktivieren.
- Option „hide free tools where RC-Astro does job“ vereinfacht die Oberfläche.
- UI Scale und Live Console an Bildschirm und Diagnosebedarf anpassen.
- Working files: neben dem Bild oder in einem gewählten Ordner.

> Im gewählten Arbeitsordner erhält jedes Bild einen Unterordner; er wird beim Schließen, Neustart des Workflows oder Laden eines anderen Bildes bereinigt.

Settings & Help - Engines, Modelle und Datenschutz

Settings & Help → AI Engine Configurations / AI Compute & Models. Pfade, Rechengerät und Modellversion getrennt prüfen.

Menü / Regler	Bedienung und Einsatz
Locate / Update RC-Astro CLI	GraXpert, StarNet2 und eine gemeinsame rc-astro-Datei für BXT/NXT/SXT auswählen. Unter Windows wird typischerweise im RC-Astro-CLI-Ordner gesucht. Nach einem Update den Pfad prüfen, falls eine Engine fehlt.
RC-Astro Licences	Zeigt den Status der Tools. Ein Aktivierungscode aus dem RC-Astro-Konto gilt für die eigenen Tools. Codes nicht in Screenshots oder Fehlerprotokollen weitergeben.
Auto / GPU / CPU / Which GPU	Mit Auto beginnen. Bei GPU-Problemen CPU als Diagnose wählen; bei mehreren GPUs gegebenenfalls das Gerät explizit wählen. Nach Änderung denselben kleinen Test wiederholen.
Model version per tool	Latest nutzt den Standard der Engine. BXT, NXT, SXT, GraXpert BGE und GraXpert denoise sind getrennt. Versionsnummer nur setzen, wenn die installierte Engine sie unterstützt.
Updates & Privacy / Hide the free tools	Online-Schalter betrifft Versionsprüfung, Fellowship und Gaia. Bei ausgeblendeten Gratiswerkzeugen und eingerichtetem RC-Astro bleiben GraXpert-Hintergrundwerkzeuge verfügbar.
UI Scale / console / Working files	Anzeige skalieren, bei Linux ggf. neu starten. Die Konsole zeigt Engine-Meldungen. Einen temporären Arbeitsordner nicht als Projektarchiv verwenden.

Schritt 1 – Load & Inspect

Laden Sie den linearen Master aus StackingWizard. AstroWizard liest Format, Abmessungen, Kanäle, Header, WCS, Integrationszeit und vorhandene Bearbeitungshinweise.

- FITS/XISF bevorzugen; 16-Bit-TIFF nur ungestretcht.
- Black/white points und Kanalstatistik auf Clipping prüfen.
- Mosaikränder, Registrierungskeile, Amp-Glow und Flatfehler notieren.
- Bei bereits gestretchten Daten den Hinweis bewusst bestätigen.

> Start over lädt den Ausgangszustand neu; ein neues Bild verwirft die aktuelle temporäre Historie.

Schritt 1 - Ladewege und Kanalmischung

Load Your Image: Der Combiner sitzt bereits in Schritt 1, nicht in Final Polish. Er arbeitet mit Eingabestacks, nicht mit fertigen JPEGs.

Menü / Regler	Bedienung und Einsatz
Load Normal Image (RGB/OSC)	Einen fertigen Farbstack laden. Bei stark einfarbiger Vorschau die ungekoppelte Ansicht testen; echte Stretch-Werte werden erst in Schritt 7 festgelegt.
Combine Mono Channels	Registrierte Monokanäle einzeln über Browse laden. Broadband ordnet R/G/B zu, SHO ordnet S/H/O zu, HOO legt H auf Rot und O auf Grün und Blau. Luminanz ist bei passenden Breitbanddaten optional.
My own mix	To red / To green / To blue nach gewünschter Kanalbelegung zuordnen. Nicht anhand der Vorschaufarbe auf den Filter schließen; Header, Dateinamen und Registrierungszustand prüfen.
Two dual-band stacks → SHO	Ha/OIII und SII/OIII passend zuweisen. Die App richtet die Stacks anhand der Sterne aus. Danach Feldüberdeckung und die Zuordnung S/H/O prüfen.
Load Planetary Data / Library / Guide You	Der Planetenweg ist ein eigener verkürzter Ablauf (Framing, Sharpen, Polish, Export). Library bietet Übungsdaten. Die Profilführung markiert Empfehlungen, ersetzt aber nicht die Bildkontrolle.

Schritt 2 – Crop & Framing

Cropping entfernt unzuverlässige Stackränder und legt die Komposition fest. WCS wird beim Crop aktualisiert. Geometrische Änderungen laufen auch auf vorhandenen Stern-/Starless-Layern synchron.

- Artifact Crop: 2,5 / 5 / 7,5 / 10 % für symmetrische Randbereinigung.
- Free Crop für freie Komposition.
- Ratios: 1:1, 16:9, 4:5, 3:2, 4:3, 2:1 und 9:16.
- Flip Horizontal/Vertical sowie Rotate CW/CCW.
- Undo verwenden, bevor ein neuer Crop gesetzt wird.

> Nur echte Artefakte entfernen; zu enger Crop erschwert spätere Varianten und Mosaikanschlüsse.

Schritt 2 - Freier Ausschnitt und Drehung

Crop & Framing → Free Crop. Kasten ziehen, Ecken verschieben und innen anfassen, um den Ausschnitt als Ganzes zu bewegen.

Menü / Regler	Bedienung und Einsatz
Lock / Tilt ° / Set	Lock hält das gewählte Seitenverhältnis. Tilt als Winkel eingeben und mit Set bzw. Enter übernehmen; Ziehen knapp außerhalb des Kastens dreht das Bild hinter dem Ausschnitt. Enter übernimmt die Auswahl, Esc bricht ab.
Orient (Optics) / Apply Angle	Spiegeln oder in 90°-Schritten drehen; für eine kleine Korrektur den Feindrehregler oder den Winkel verwenden und Apply Angle wählen. Vorschau und endgültige Ränder prüfen.
Bin 2×2	Halbiert Breite und Höhe. Kann Speicher und Rauschen pro resultierendem Pixel senken, kostet aber räumliche Auflösung. Bei einem Drizzle-Stack die zusätzliche Option nach dem Schärfen prüfen.
Reset Step / Last-minute crop	Reset Step verwirft die Bearbeitung dieses Schritts. Für einen späten Exportausschnitt gibt es Last-minute crop; danach erst speichern und Maße kontrollieren.

Schritt 3 – integrierte Background Extraction

Die neue interne Extraktion bietet Auto und Manual. „Light pollution“ subtrahiert einen additiven Gradient; „Vignetting“ dividiert ein multiplikatives Modell. Verwechseln Sie beide nicht.

- Auto: Vorschlag erzeugen, Modell und Ergebnis kontrollieren.
- Manual: repräsentative Himmelsproben setzen und Motivflächen ausschließen.
- „Hold gradient taken“ zeigt das entfernte Modell.
- „Hold sky it read“ zeigt, welche Helligkeitsstruktur als Himmel interpretiert wurde.
- Show Tips blendet kontextbezogene Hinweise ein.

> Ein gutes Modell enthält großskalige Beleuchtung, aber keine Nebelarme, Galaxienhalos oder Staubstruktur.

Schritt 3 – Manual: Marken und Dials

Die manuelle Ansicht trennt Markenwerkzeuge und Modellregler. Ein Klick auf einen Stern liest den nahe gelegenen Himmel; orange Marken kennzeichnen Ausreißer.

Bedienelement	Funktion
Suggest	Automatische Startproben setzen.
Spot	Einzelne Himmelsprobe setzen.
Box	Gebiet als Probe markieren.
Not sky	Motiv/Nebel von der Himmelsmessung ausschließen.
Undo mark / Clear	Letzte Marke entfernen / alle Marken löschen.
What is sky	Toleranz der Himmelserkennung; Startwert etwa 0,80.
Gradient scale	Fine, Normal, Broad, Broadest – Größe der modellierten Struktur.
Pip size	Probengröße, automatisch typischerweise 32 px.

> Fine kann echtes Motiv modellieren; Broadest kann lokale Gradienten übersehen. Modellansicht entscheidet.

Schritt 3 – GraXpert und Entscheidung

GraXpert bleibt als Alternative unterhalb der internen Extraktion. Background Smoothing bietet Default, Less, More und Custom; „Hold view extracted gradient“ zeigt das Modell.

- Interne Extraktion zuerst mit einem bekannten Bild vergleichen.
- Bei komplexem IFN/Nebel beide Modelle separat speichern und vergleichen.
- Reset Step setzt nur Schritt 3 zurück.
- Niemals zwei starke Gradientkorrekturen hintereinander stapeln.

> Vignettierung aus falschen Flats gehört in die Kalibrierung; ein Gradientwerkzeug kann sie nur optisch kaschieren.

Schritte 3 und 4 - Modell prüfen und Gaia nutzen

Hintergrundbearbeitung und Farbkalibrierung im linearen Zustand durchführen. Ein Vorher-Nachher-Vergleich ist aussagekräftiger als eine aggressive Bildschirmvorschau.

Menü / Regler	Bedienung und Einsatz
Manual: Marken bewegen und entfernen	Suggest als Start, nicht als Endergebnis. Marke ziehen zum Verschieben, Rechtsklick zum Entfernen. Mit Not sky Nebel, Galaxienhalos und Staub ausnehmen. Dials und Marken getrennt beurteilen.
Custom GraXpert Extraction	Background Smoothing → Custom → Smoothing Factor (0–1, Dialogstart 0,50) → Run GraXpert. Jeweils nur eine Einstellung ändern und über Hold: View Extracted Gradient kontrollieren, ob Motiv im Modell landet.
Gaia-Status / True colours from the stars	Wenn Gaia-Daten bereit sind, startet der Klick den Abgleich. Bei vorherigem Netzfehler versucht der Klick den Abruf erneut. Ohne Koordinaten den passenden linearen FITS-Stack mit Himmelskoordinaten laden.
Background Neutralization	Hintergrund neutralisieren, wenn die Farbverschiebung im Himmel liegt. Bei Schmalband nicht als Ersatz für eine gewünschte HOO-/SHO-Palette behandeln. Wenn ein anderer Farbweg bereits überzeugend ist, nicht blind doppelt korrigieren.

Schritt 4 – Balance Colour

Background Neutralization entfernt den verbleibenden neutralen Farbstich. „True colours from the stars“ nutzt Sternmessungen und Gaia, wenn lineare Broadband-Daten, WCS/Koordinaten und genügend saubere Sterne vorhanden sind.

- Zuerst Background Neutralization ausführen und Hintergrund prüfen.
- Star-True Colours nur auf linearen Broadband-Daten verwenden.
- Plate-solved Ziel und Crop-Rahmen kontrollieren.
- Dual-/Narrowband nicht photometrisch in vermeintlich natürliche Farbe zwingen.

> True Colours korrigiert Farbkalibrierung, nicht ausgebrannte oder zuvor entsättigte Sterne.

Schritt 4 – Farbdiagnose und Magenta-Sterne

Kanalstatistik und Sternfarben gemeinsam beurteilen. „Correct Magenta Stars“ bewahrt in aktuellen Builds die Helligkeit besser; trotzdem bei 100 % auf Ringe und blasse Kerne prüfen.

- Grüner Hintergrund: Neutralisierung/Gradient prüfen, nicht sofort Sättigung senken.
- Weiße Sterne: Clipping entstand meist früher; zum Pre-Stretch zurückgehen.
- Magenta nur auf tatsächlich fehlerhafte Sterne anwenden.
- Compare Original gedrückt halten und Hintergrund, Nebel und Sterne getrennt bewerten.

> Die Bildschirmvorschau ist geschärft; die Dateiwerte ändern sich erst durch Anwenden/Commit.

Schritt 5 – Sharpen

Zur Wahl stehen Native High-Pass und optional BlurXTerminator, jeweils Light, Normal, Heavy und Custom. Schärfung soll Struktur trennen, nicht Sterne verkleinern um jeden Preis.

- Light als Start bei bereits guten Daten.
- Normal nur bei stabilen Sternen und ausreichendem Signal.
- Heavy selten; helle Sternhalos und dunkle Ringe prüfen.
- Engine-Schaltflächen sind gegen versehentlichen Doppelklick geschützt.

> Bei schlechtem Seeing erzeugt stärkere Schärfung meist Artefakte statt echter Details.

Schritt 5 – Custom High-Pass

Der Custom-Dialog trennt Betrag, Radius und Halo Guard. Die Preset-Nähe liegt ungefähr bei Light 0,20, Normal 0,40 und Heavy 0,70; Standardradius ist etwa 1,5 Pixel.

- Amount regelt die Stärke.
- Radius wählt die Strukturgröße; kleine Werte betonen feine Details und Rauschen.
- Halo Guard begrenzt Ringe um helle Sterne und harte Kanten.
- Bei 100 % und Fit prüfen; beide Ansichten zeigen unterschiedliche Probleme.

> Mehrere kleine Anwendungen sind kontrollierbarer als ein extremer einzelner Durchgang.

Schritt 5 - Custom BlurXTerminator

Sharpen → BlurXTerminator → Custom → Run BXT. Die Felder stammen aus dem Dialog des dokumentierten Builds; ein lizenzierter Rechenlauf wurde nicht geprüft.

Menü / Regler	Bedienung und Einsatz
Sharpen Stars	Stellgröße für Sternschärfung. Bei harten Kernen, unnatürlich kleinen Sternen oder Ringen zuerst diesen Wert reduzieren.
Star Halos	Negativ verkleinert, positiv vergrößert Halos. Nicht versuchen, durch starkes Schrumpfen Probleme eines zu hohen Sharpen-Stars-Werts zu verdecken.
Sharpen Nonstellar	Schärfung für Nebel- und Galaxienstruktur. Wenn Hintergrundkorn mitgeschärft wird oder filamentartige Artefakte entstehen, zurücknehmen.
Automatic PSF / PSF Diameter (px)	Automatik als Ausgangspunkt. Beim Abschalten den typischen Sternbilddurchmesser in Pixeln als manuellen Ausgangspunkt nehmen; enge, dichte Sternfelder können eine kleinere Schätzung erfordern.
Planetary Mode / drizzled stack	Planetary Mode zeigt neun Vorschauen für Mond/Planeten. Beim Deep-Sky-Drizzle-Stack kann nach dem Schärfen optional Bin 2×2 auf Kameraskala zurückführen.

Schritt 6 – Reduce Noise

GraXpert AI und NoiseXTerminator bieten Light, Normal und Heavy; NoiseX zusätzlich Custom. Ziel ist ruhiger Hintergrund bei erhaltener feiner Struktur.

- Denoise nach Hintergrund und Schärfung, aber vor Stretch anwenden.
- Light beginnen und schwächste Nebelzone bei 100 % beobachten.
- Wachsartige Flächen, verschmierte kleine Sterne und Farbflecken sind Überdosierung.
- Rauschen aus zu kurzer Integration nicht vollständig wegfiltern.

> Das beste Denoise-Ergebnis sieht in Fit ruhig aus und behält bei 100 % eine natürliche feine Körnung.

Schritt 6 - Custom NoiseXTerminator

Reduce Noise → NoiseXTerminator → Custom → Run NXT. Einen Durchgang vergleichen, bevor der nächste folgt. Feldbezeichnungen geprüft; kein lizenzierter Rechenlauf.

Menü / Regler	Bedienung und Einsatz
Denoise strength (overall)	Gesamtstärke. Zuerst so niedrig wählen, dass schwache Nebelkanten und feine Sterne natürlich bleiben.
Intensity (luminance) denoise	Behandelt Helligkeitsrauschen. Zu stark: glatte, wachsartige Flächen oder ausgedünnte feine Details.
Colour (chrominance) denoise	Behandelt Farbrauschen. Zu stark: echtes schwaches Farbsignal verliert Differenzierung; in farbarmen Zonen und Nebel zugleich prüfen.
Fine grain / Coarse blotch	Kleine Körnung und größere Flecken getrennt gewichten. Größere Flecken zunächst auf Restgradienten prüfen; Denoise ist keine Gradientenreparatur.
Scale boundary (px)	Legt die Trennskala zwischen fein und grob in Pixeln fest. Bei gleichem Ausschnitt und gleicher Zoomstufe vergleichen.
Iterations (NoiseXTerminator’s own)	Interne Iterationen des Engines; nicht gleichbedeutend mit mehrfachen AstroWizard-Durchläufen. Nicht gleichzeitig alle Stärken und Iterationen erhöhen.

Schritt 7 – Stretch Wizard

Der Stretch Wizard entwickelt die linearen Werte zur sichtbaren nichtlinearen Darstellung. „Keep this look“ hält die aktuelle Vorschau; ein Banner weist auf den gehaltenen Zustand hin.

- Zielprofil wählen und Vorschau bewerten.
- „Image looks all one colour?“ aktiviert unlinked stretch bei Kanalungleichgewicht.
- Sternkerne, Hintergrund und schwaches Signal gleichzeitig beobachten.
- Vor dem Commit Pre-Stretch-Master sichern.

> Wenn Sterne weiß werden oder Schatten klemmen, zurückgehen; Schritt 8 kann verlorene Werte nicht wiederherstellen.

Schritt 7 – Manual GHS und Legacy

„Open the dial“ öffnet Generalized Hyperbolic Stretch. Histogramm und Transferkurve zeigen Symmetriepunkt, Schatten-/Highlightschutz und Stärke. Der Dialog führt jetzt jeden Pass einzeln aus; „Reset and start again“ stellt den Ausgangspunkt her.

- Symmetry Point auf den relevanten Signalbereich legen.
- Shadow Protection verhindert schwarzen Beschnitt.
- Highlight Protection bewahrt Sternkerne.
- Kleine Pässe, danach Hauptbild und Compare prüfen.
- Legacy: Classic Normal/Aggressive/Custom sowie Deep/Deep keep colours.

> Manuelle Pässe werden nicht unbemerkt wiederholt; jeder Klick entspricht einem neuen Pass.

Schritt 7 - Stretch Wizard, GHS und Legacy im Detail

Stretch Wizard: erst die Farbvariante wählen, dann die Tiefe. In der Vorschau zoomt das Mausrad alle Felder, Ziehen verschiebt, ein Klick übernimmt die Vorschau, Esc bricht ab. Das Sternsymbol markiert die Empfehlung.

Menü / Regler	Bedienung und Einsatz
Transformation: Generalised Hyperbolic / Linear / Invert	GHS formt die Tonwertkurve; Linear verwendet Black Point und White Point. Invert kehrt die Transformation um; nicht mit negativem Anzeigen verwechseln.
ln(D+1) / Local intensity (b)	Der Stretch-Faktor bestimmt die Stärke. b bestimmt die lokale Konzentration der Wirkung um den Symmetriepunkt. Änderungen in Histogramm, Transferkurve und Vorschau beobachten.
SP / Pick SP from the picture / SP = the sky	SP legt den Wirkungsbereich fest. Einen Bildpunkt oder den Himmel als Ausgangspunkt wählen und kleine Schritte vergleichen.
LP / HP / BP / WP	LP/HP schützen Schatten/Lichter bei GHS. BP/WP setzen Schwarz-/Weißpunkt im linearen Modus. Histogramm auf abgeschnittene Werte prüfen.
Apply / Hold to compare / Reset dial / Reset and start again	Apply baut auf dem aktuellen Bild auf. Hold to compare zeigt je nach Zustand den Vergleich zum Pass oder Schritteinstieg. Reset dial setzt Regler zurück; Reset and start again kehrt zum Eingang von Schritt 7 zurück.
Legacy Custom: Classic / Deep (anchored)	Classic regelt den Faktor (Normal 150, Aggressive 600 als Bezug). Deep setzt die angestrebte Himmelshelligkeit (Deep etwa 13 %). Deep (keep colours) bewahrt die Kanalbalance besser. Nur mit sichtbarer Vorschau übernehmen.

Schritt 8 – Curves und Masked Saturation

Curves steuert Luminanz, RGB-Kanäle, Sättigung und Farbfamilien. Die schnelle Vorschau wird nach kurzer Pause in Vollauflösung berechnet.

- RGB/Luminanz: kleine S-Kurve, Hintergrundanker und Highlightanker.
- R/G/B: Farbstich abhängig von der Helligkeit korrigieren.
- Saturation: schwache Farbe anheben, starke Farbe schützen.
- Colour family: nur Blau/Cyan, Rot usw. bearbeiten.
- Masked Saturation: Custom Effect Strength vorsichtig dosieren; 0,50× ist der Ein-Klick-Referenzwert im Dialog.

Sättigung kann kein fehlendes OIII erzeugen; wenn nur Farbrauschen wächst, enger maskieren oder zurücknehmen.

Schritt 8 – Narrowband Tune und Colour Spells

Narrowband Tune ordnet Ha, OIII und SII. Colour Spells sind stapelbare, editierbare Ausgangsrezepte, keine Pflichtpresets.

Werkzeug	Wirkung	Kontrolle
Yellow to Copper & Gold	Gelb → Kupfer/Gold	SHO, Sterne und Hintergrund
Blue to Teal	Blau → OIII-Teal	Himmel nicht global cyan
Dynamic Pop	sanfte Finish-S-Kurve	nach starkem Kontrast reduzieren
Add Warmth / Cool Down	Gesamtwirkung wärmer/kühler	Sternfarben beobachten

Buchsymbol öffnet das Rezept in Curves. Für SHO: erst Narrowband Tune, dann höchstens ein Spell, danach kleine manuelle Kurven.

Schritt 8 - Karten, Paletten und Masken

Final Polish arbeitet auf gestretchten Daten. Die Karten sind in Bearbeitungsgruppen gegliedert; welche Palette sichtbar ist, hängt vom Eingabeprofil ab.

Menü / Regler	Bedienung und Einsatz
Foundation & Palettes	OSC Dual-Band to Hubble nur für passende Farbkamera-Dualbanddaten. MONO SHO to Hubble für separate S/H/O-Kanäle. Auto Colour Balance nach bereits guter Star-True-Kalibrierung nur bei sichtbarem Bedarf verwenden.
Background & Contrast	Darker Sky / Lighter Sky verändern die Hintergrundwirkung. Nach jedem Pass schwaches Signal und Schwarzpunkt prüfen; nicht mit einer linearen Gradientkorrektur verwechseln.
Colour & Enhancements	Masked Saturation färbt maskiert, Make it Pop erhöht Bildwirkung. Custom Effect Strength bietet Apply Saturation / Apply Pop; der Ein-Klick-Vergleichswert im Dialog ist 0,50×. Wiederholtes Apply stapelt sich.
Utilities: Hold View Mask / Mask Reach	Maske gedrückt ansehen. In Mask Reach erreicht ein kleinerer Wert schwächere Strukturen; Set übernimmt, Default setzt auf 1,2, Cancel verwirft. Bei Aufhellung des Farbrauschens Reichweite zurücknehmen.
Green-Be-Gone / Correct Magenta Stars / final NR	Grünkorrektur gezielt, nicht auf gewünschtes OIII-Grün anwenden. Magentasterne bei 100 % prüfen. Final Noise Touch-Ups (Light/Normal, GraXpert/NXT) nur als optionalen Nachschliff einsetzen.

Schritt 8 - Curves: Kurven bearbeiten

Curves (Colour Targeting) oder Buchsymbol neben einem Spell öffnen. Die Bearbeitung braucht ein Farbbild; Vorschau und Hauptbild vergleichen.

Menü / Regler	Bedienung und Einsatz
Channel / Target	Kanal für Helligkeit, einzelnen RGB-Kanal oder Sättigung wählen; Target begrenzt die Bearbeitung auf eine Farbfamilie. Zuerst prüfen, welcher Bereich sich tatsächlich ändert.
Punkte / Vorschau	Klick setzt einen Punkt, Ziehen formt die Kurve, Rechtsklick entfernt einen Punkt. Mausrad zoomt die Vorschau, Ziehen verschiebt, Doppelklick passt sie ein.
Compare / Apply	Hold: Compare Original zeigt die Gegenprobe. Apply übernimmt und lässt das Fenster geöffnet. Nicht nochmals übernehmen, wenn der gewünschte Effekt bereits erreicht ist.
Reset Channel / Reset All / Close	Reset Channel betrifft die aktive Kurve, Reset All alle Kurven des Dialogs. Close schließt den Dialog; für bereits angewandte Änderungen die Historie/Undo verwenden.

Schritt 8 - Narrowband Tune: Palettenregler

Final Polish → Foundation & Palettes → Zahnrad der angebotenen HOO-/SHO-Palette. Das Farbprofil bestimmt, welche Variante verfügbar ist.

Menü / Regler	Bedienung und Einsatz
Synthetic green / Blend amount	Mode1, Mode2 und Mode3 in der Vorschau vergleichen; Blend amount dosiert die Mischung. Nicht von der Nummer auf eine Qualitätsstufe schließen.
OIII boost / SII boost	Je nach Palette die betreffende Linienkomponente anheben. In schwachen Zonen prüfen, ob Struktur oder nur Farbrauschen zunimmt.
SCNR (remove green)	Grün zurücknehmen. Kleine Schritte verwenden: schwaches OIII-Signal kann in der gewählten Palette selbst grünlich aussehen.
Shadow point / Highlight reduction / Brightness	Schattenpunkt, Lichterabsenkung und Gesamthelligkeit getrennt verändern. Schwaches Signal, helle Sterne und Nebelkerne gleichzeitig kontrollieren.
Apply / Cancel	Im Dialog und im Hauptbild prüfen; Apply übernimmt, Cancel bricht den Versuch ab.

Schritt 8 – Sterne entfernen und ersetzen

Remove Stars nutzt StarXTerminator oder StarNet2. Aktuelle Builds speichern „Stars Only“ sowohl rein als auch in einer Laid-Layer-Variante; „Save all“ führt beide mit.

- Vor Trennung einen nichtlinearen Master sichern.
- Starless bei 100 % auf Löcher, Ringe und Nebelreste prüfen.
- Geometrie nach der Trennung nicht außerhalb des synchronen Workflows verändern.
- Replace Stars mit natürlichem Mix; 1,0 entspricht vollständiger Wiederherstellung.
- Helle, mittlere und kleine Sterne getrennt prüfen.

> Sterntrennung ist optional. Eine harmonische Gesamtbearbeitung ist oft besser als ein künstlicher starless Look.

Querverweis zu Schritt 1 - Combine und „My own mix“

Der Combiner bewahrt Headerinformationen und bietet „My own mix“ für eigene Kanalzuweisungen. Dual-Band-Kombinationen können als HOO/SHO-Ausgangspunkte dienen; Registrierung und Bildmaßstab müssen kompatibel sein.

- Eingänge linear und geometrisch gleich halten.
- Kanalrollen und Filterbezeichnungen vor Commit kontrollieren.
- Integrationsmetadaten im kombinierten Header prüfen.
- Eigene Mischungen notieren oder Receipt sichern.

> Ein schöner Preview-Mix ersetzt keine korrekte physikalische Zuordnung der Filter.

Schritt 8 - Replace Stars: Helligkeit, Farbe, Mischung

Final Polish → Star Management → Remove Stars (SXT oder StarNet2) → Replace Stars. Vor der Trennung einen Master sichern und Sternreste im Starless-Bild kontrollieren.

Menü / Regler	Bedienung und Einsatz
Star Brightness	1,00 ist der Bezug für exaktes Zurücksetzen im additiven Modus. Für weniger dominante Sterne darunter beginnen und besonders kleine Sterne sowie Halos kontrollieren.
Star Colour	1,00 ist die natürliche Referenz des Dialogs. Höher vertieft Gold-/Blautöne vor dem Blend; getrennt von Brightness einstellen.
Exact (additive) / Soft (screen)	Exact addiert die getrennte Komponente. Soft verwendet Screen-Mischung und wirkt auf hellen Bereichen sanfter. Nicht dieselbe Sternwirkung bei identischen Reglerwerten erwarten.
Live preview / Cancel	Das Hauptbild zeigt die Vorschau; Zoom und Pan helfen beim Vergleich. Änderungen nur übernehmen, wenn helle und schwache Sterne stimmig sind. Cancel verwirft den Dialogversuch.

Schritt 9 – Export & Share

Export ist Teil der Qualitätskontrolle. Speichern Sie mehrere klar benannte Ebenen statt nur eines kleinen JPEGs.

Datei	Empfehlung	Zweck
Linearer Master	FITS/XISF, volle Präzision	komplette Neubearbeitung
Pre-Stretch	nach Schritt 6	neuer Stretch
Final-Master	16-Bit-TIFF oder FITS/XISF	Archiv/Druck
Starless / Stars	hohe Bittiefe	spätere Varianten
JPEG/PNG	sRGB, Zielgröße	Web/Teilen

FITS erhält keine Signatur; beschriftete Ausgaben werden als JPEG, PNG oder TIFF sowie als separate labelled copy gespeichert.

Signatur erstellen

Der Signature Creator setzt Text oder Logo, bietet sechs eingebaute Schriften oder eine eigene Fontdatei sowie Position, Abstand, Deckkraft und eine optionale Zeile zur Integrationszeit.

- Signatur klein und außerhalb wichtiger Bildstruktur platzieren.
- Deckkraft auf dunklem und hellem Hintergrund prüfen.
- Optional in Scrying Orb integrieren.
- Unbeschrifteten Master immer separat behalten.

Signatur wird nicht auf FITS, Starless oder Stars Only geschrieben.

Schritt 9 - Save all, Signatur und beschriftete Kopie

Export & Share → Save Final Image oder Save all project files. Abhängig vom Arbeitsstand erscheinen Starless, Stars Only und Stars as laid.

Menü / Regler	Bedienung und Einsatz
Into / Change / Prefix / Formats	Zielordner und Namenspräfix setzen. Im Sammeldialog JPG, TIFF und FITS einzeln auswählen. Namenskollisionen werden nummeriert. Für Austausch die tatsächlich erzeugten Dateien kontrollieren.
Starless / Stars Only / Stars as laid	Starless = Motiv ohne Sterne. Stars Only = getrennte Sternkomponente. As laid = Sterne entsprechend der angewandten Helligkeit/Farbe beim Replace. Ohne Rückführung kann das Finale bereits identisch mit Starless sein.
My signature: Words / Picture / Font / Size	Text, Logo oder beides wählen. Choose lädt ein Logo, Remove entfernt es aus der Signatur. Unter Font stehen eingebaute Schriften oder My own font file zur Wahl. Größe in der Vorschau beurteilen.
Place / Edge / Look / Solid logo	Horizontale und vertikale Position, Randabstand und Erscheinung prüfen. Solid logo kann eine blasse Grafik kräftiger machen. Teste helle und dunkle Bildränder.
Integration / unsigned copy / Sign my finished pictures	Die optionale Zusatzzeile zeigt Integrationsdaten, falls sie vorliegen. Unsigned copy behält eine unbeschriftete Variante; signierte Kopie erhält _signed. FITS, Starless und Sternlayer werden nicht signiert.
Name what’s in my picture	Label the galaxies, nebulae and clusters erstellt eine beschriftete Kopie nach Himmelszuordnung über Sterne. Platzierung prüfen und unbeschrifteten Master behalten.

Scrying Orb – Prozessanimation

Scrying Orb erzeugt GIF, MP4 oder beides aus gespeicherten Bearbeitungszuständen. Aktuelle Builds behalten jeden Schritt und besitzen zuverlässigeres Undo/Redo.

- Ausgabeformat GIF, MP4 oder Both festlegen.
- Signatur nach Wunsch einschließen.
- Animation vor Veröffentlichung vollständig ansehen.

> Eine lange Historie ist dokumentarisch wertvoll, aber eine kurze Auswahl ist für Betrachter verständlicher.

Schritt 9 - Scrying Orb: Exportdialog

Export & Share → Replay my edit as a GIF or a video. Vorher muss mindestens eine Änderung in der laufenden Sitzung vorliegen.

Menü / Regler	Bedienung und Einsatz
Save as	GIF für eine wiederholte Vorschau, MP4 für Video oder Both für beide Formate. Vor dem Weitergeben das erzeugte Format öffnen.
Width (px) / Seconds per step	Breite 720, 1080 oder 1440 px wählen, anschließend 1, 2 oder 3 Sekunden je Schritt. Kleine Vorschauen zuerst testen, wenn die Historie lang ist.
Name each step / Processed with AstroWizard	Schrittnamen pro Frame und Programmmarkierung sind eigene Schalter. Für eine Lernfassung Schrittnamen belassen; bei einer Präsentationsfassung visuell prüfen.
Sign it with my signature / Create the orb	Signatur zuerst in My signature einrichten, dann hier separat aktivieren. Create the orb erzeugt die Animation aus der vorhandenen Bearbeitungshistorie. Die Reihenfolge vor Veröffentlichung vollständig abspielen.

AstroWizard – typische Fehler und Rückwege

Undo, Compare, Reset Step und Start over haben unterschiedliche Reichweiten. Nutzen Sie den kleinsten passenden Rückweg, damit gute frühere Schritte erhalten bleiben.

- Gradient enthält Motiv: Marken/Scale korrigieren oder GraXpert vergleichen.
- Bild einfarbig nach Stretch: unlinked view/stretch testen und Kanalbalance prüfen.
- Dunkle Sternringe: Sharpen/Starless-Bearbeitung zurücknehmen.
- Wachsartiger Hintergrund: Denoise reduzieren.
- Weiße Sterne/schwarzer Himmel: zu Schritt 7 zurück, Highlights/Schatten schützen.
- Engine fehlt: Pfad, Ausführbarkeit, Gewichte/Lizenz und Live Console prüfen.

> Das Hauptbild folgt nun auch beim Zurückspulen der Historie; vergleichen Sie dennoch gespeicherte Master außerhalb der App.

Schnellrezepte nach Datentyp

Daten	Empfohlener Weg
Broadband-Galaxie	Gradient → Neutralize → True Colours → Light sharpen/denoise → geschützter Stretch → kleine Luminanz-/Sättigungskurve.
Dual-Band HOO	Gradient → keine falsche Photometrie → Denoise → farberhaltender Stretch → Narrowband Tune → Cyan selektiv.
SHO	Kanalrollen prüfen → Stretch → Narrowband Tune → ein Spell → Curves → Sterne kontrollieren.
IFN / schwacher Staub	Sehr vorsichtige Background Extraction → geringe Schärfung → moderates Denoise → viele kleine GHS-Pässe.

> Rezepte sind Startpunkte. Motiv, Integrationszeit, Himmel und Optik bestimmen die tatsächliche Stärke.

Abschlusscheckliste

Vor dem endgültigen Export das Bild bei Fit, 100 % und auf einem zweiten Betrachter prüfen.

- Keine abgeschnittenen Schatten oder ausgebrannten Sternkerne.
- Hintergrund gleichmäßig, aber nicht steril oder schwarz.
- Sterne rund, farbig und ohne dunkle Ringe.
- Schwaches Signal sichtbar, ohne dass Farbrauschen dominiert.
- Linearer, Pre-Stretch- und Final-Master vorhanden.
- Receipts, Build-Nummern, Filtermix und besondere Workbench-Werte dokumentiert.
- Webdatei in sRGB, richtiger Größe und ohne versehentliche Metadatenverluste.

> Fertig ist das Bild, wenn eine weitere Änderung keinen klaren Gewinn ohne neuen Schaden bringt.

Versionshinweise und Quellen

Diese Ausgabe wurde für AstroWizard Build 2026-11-07 und StackingWizard Beta 4.8.6 erstellt. Grundlage sind die offiziellen Programmoberflächen, das offizielle Changelog und die vorherige Ausgabe vom 18.09.2026.

Die Menübezeichnungen beziehen sich auf die englische Oberfläche der dokumentierten Builds. Profil-, datei- und lizenzabhängige Funktionen erscheinen nur unter ihren jeweiligen Voraussetzungen. Die Referenz erläutert die geprüften Dialoge; sie ist kein Nachweis eines kompletten Praxistests aller Varianten.

- Offizielle Startseite: https://astrowizard.lukomatico.com
- Changelog: über die offizielle AstroWizard-Seite.
- StackingWizard: über den offiziellen StackingWizard-Link.
- Gaia-Sterndaten: ESA Gaia, über die von AstroWizard verwendeten Dienste.

> Beta-Hinweis: Funktionen können sich ändern. Bewahren Sie Master und Receipts unabhängig vom Programm auf.